

জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর চাকরি সিলেবাস অনুসারে



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

CST, ET, ENT

LIVE
CLASS

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স



Engr. Md. Rubel Miah

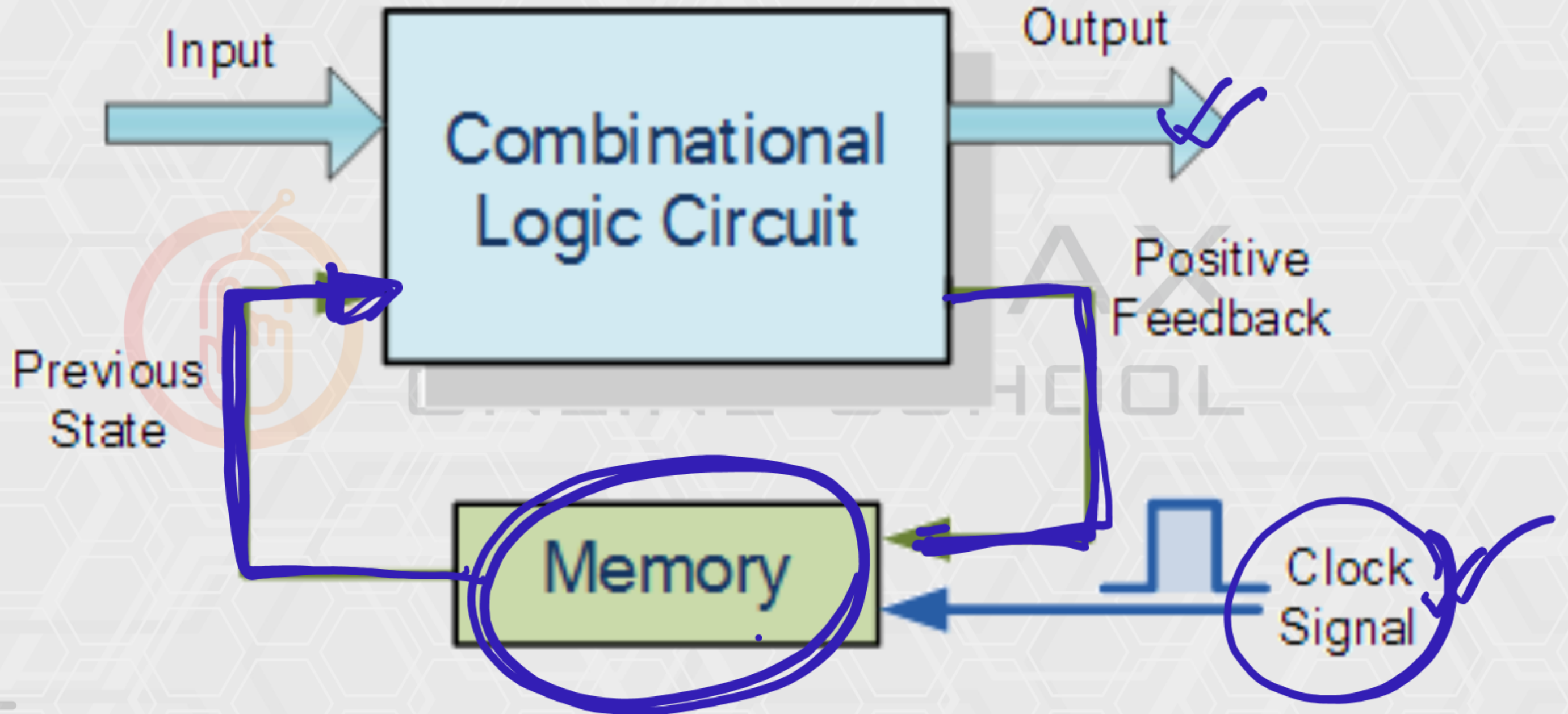
B.Sc in CSE

Dhaka University of Engineering & Technology (DUET)

Course Co-ordinator, Softmax Online School

Chief Editor, Softmax Publications

Sequential Logic System



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



Flip-flop ✓
Register ✓
Counter ✓
I/P →

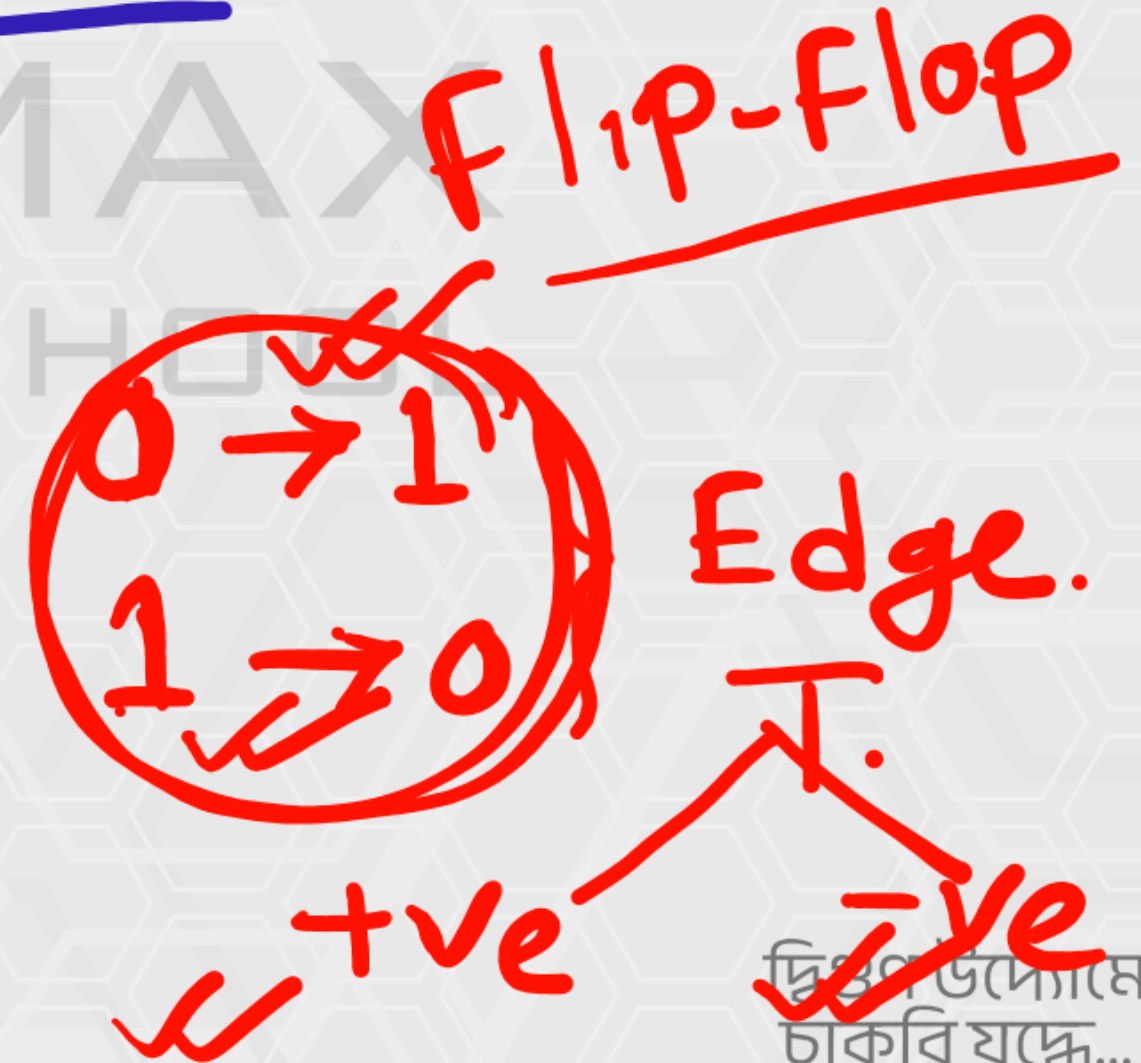
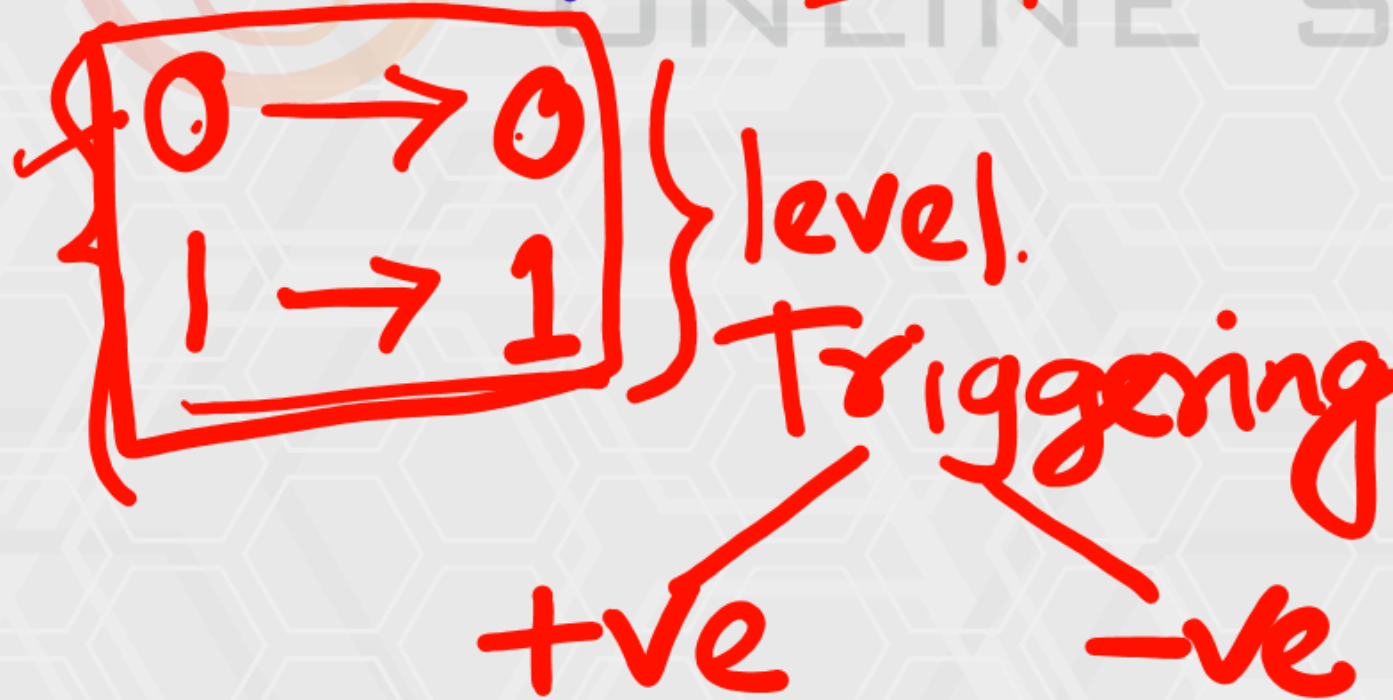
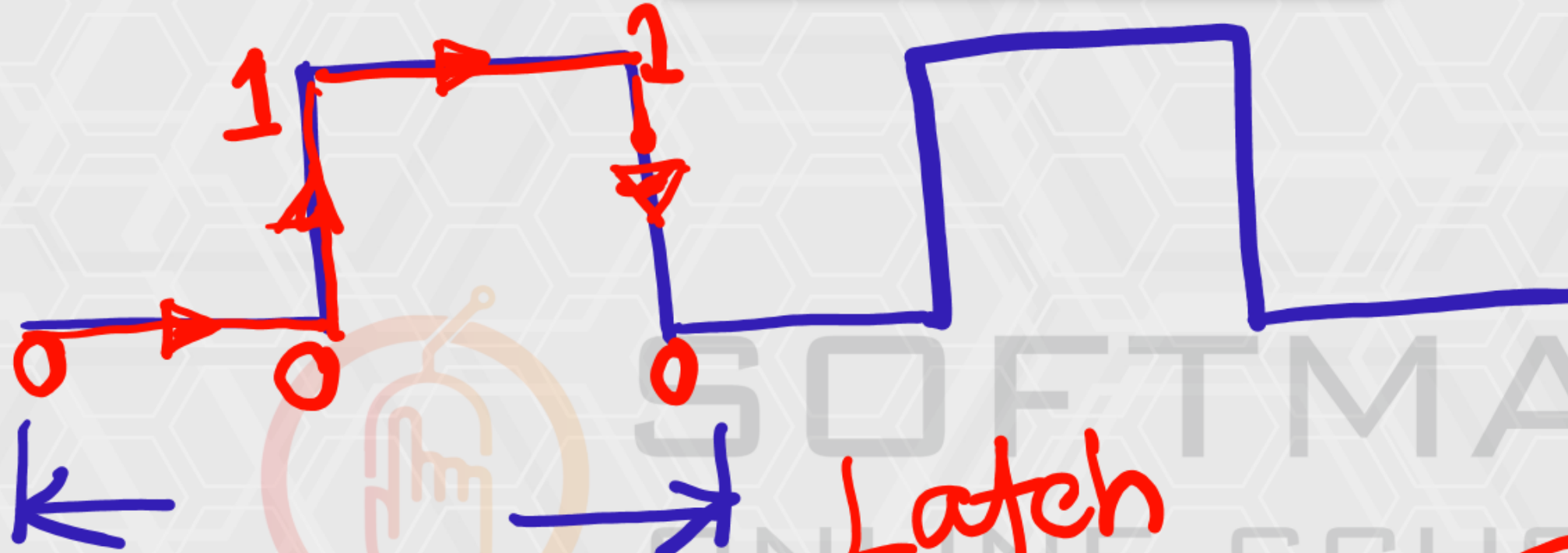


Adder
Subtractor.

Logic Gate

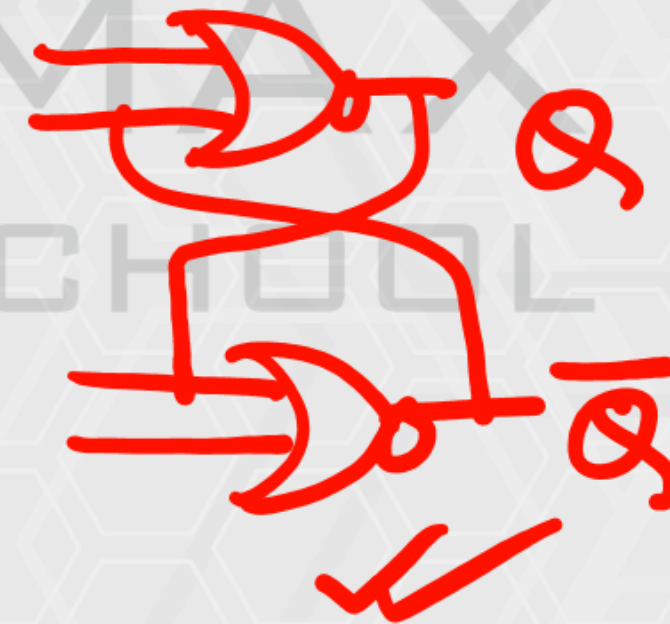
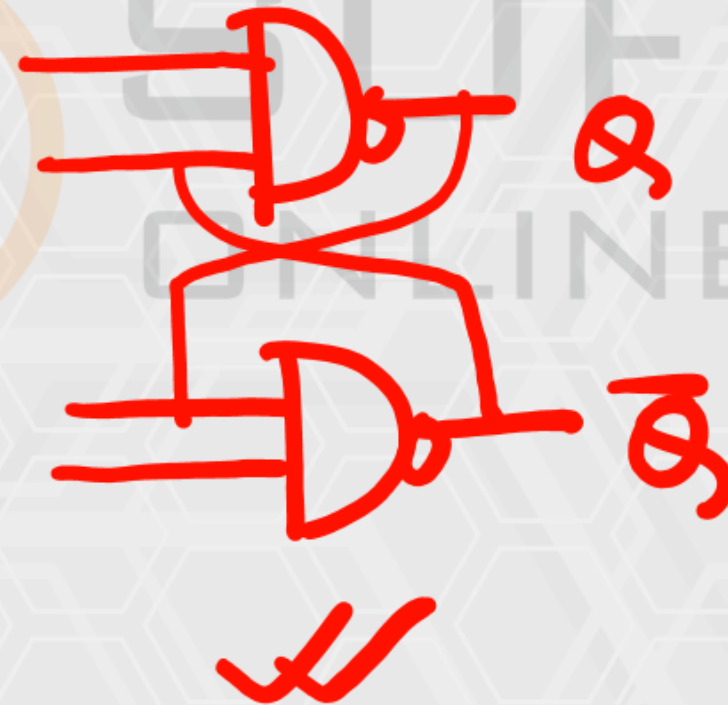


ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop)



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Latch
NAND NOR



ফ্লিপ-ফ্লপ-এর প্রকারভেদ

RS = Reset, Set

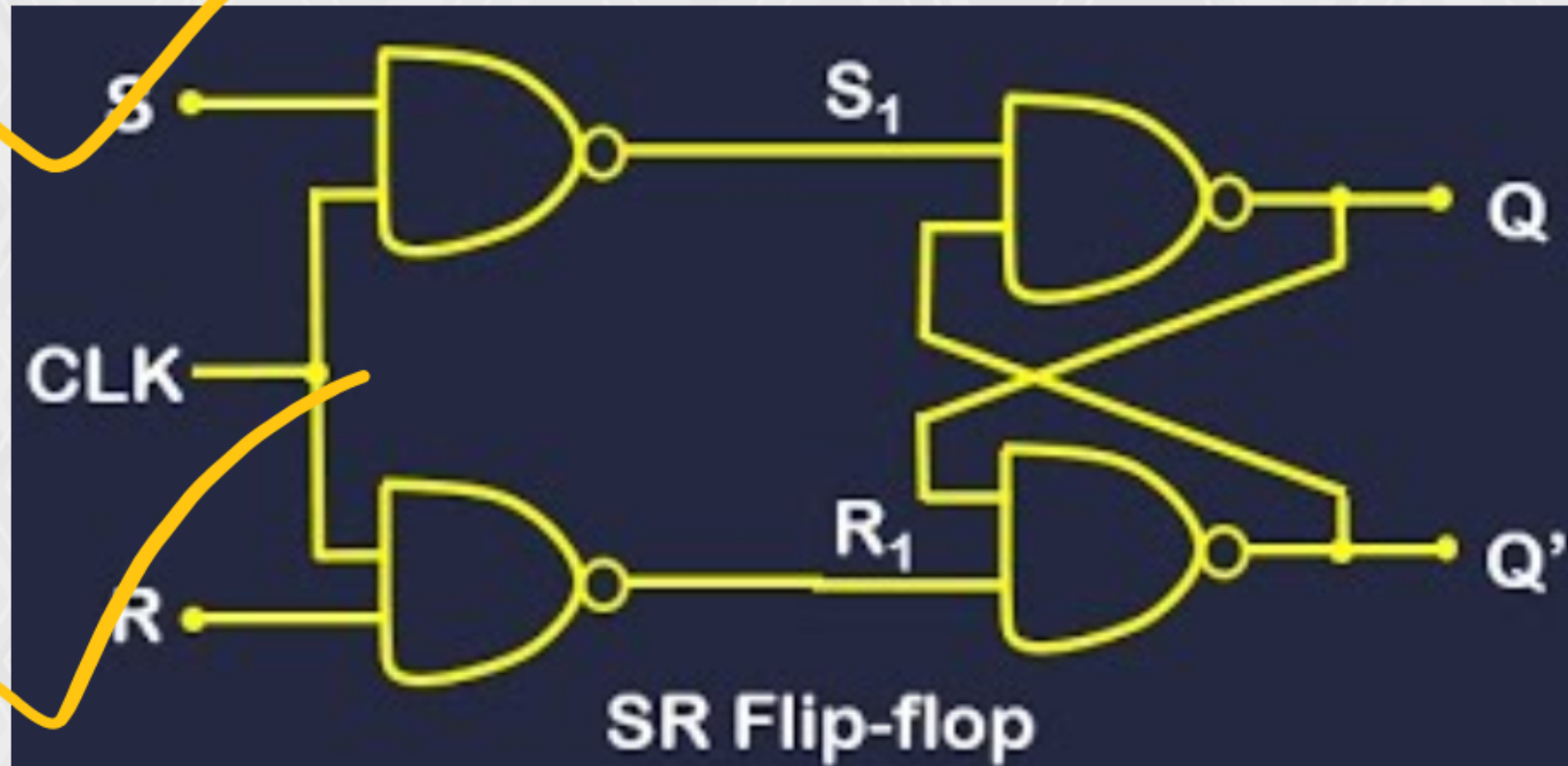
D = Data

JK = Jack Kilby

T = Toggle

JK Master Slave.

RS Flip-Flop



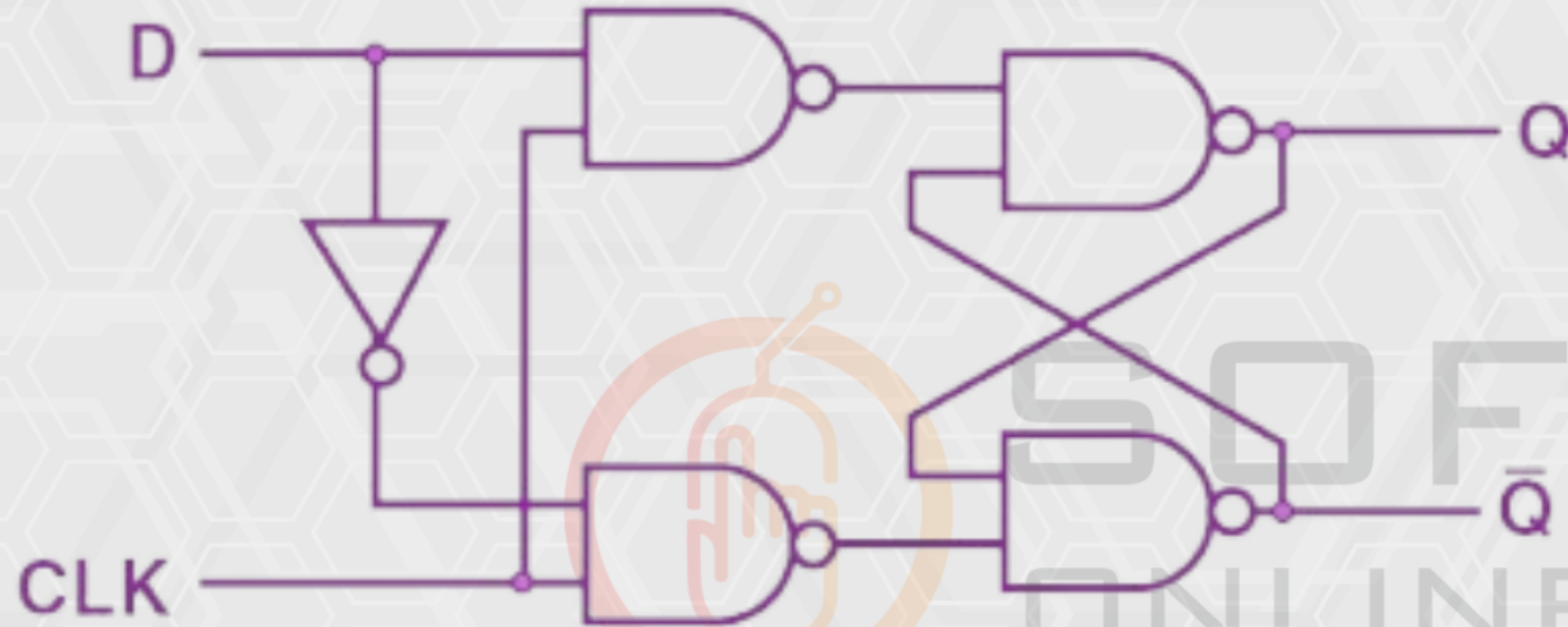
CLK	S	R	Q	Q'
0	X	X	No Change	
1	0	0	No Change	
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	Invalid	

Race Condition.

D Flip-Flop

Truth Table

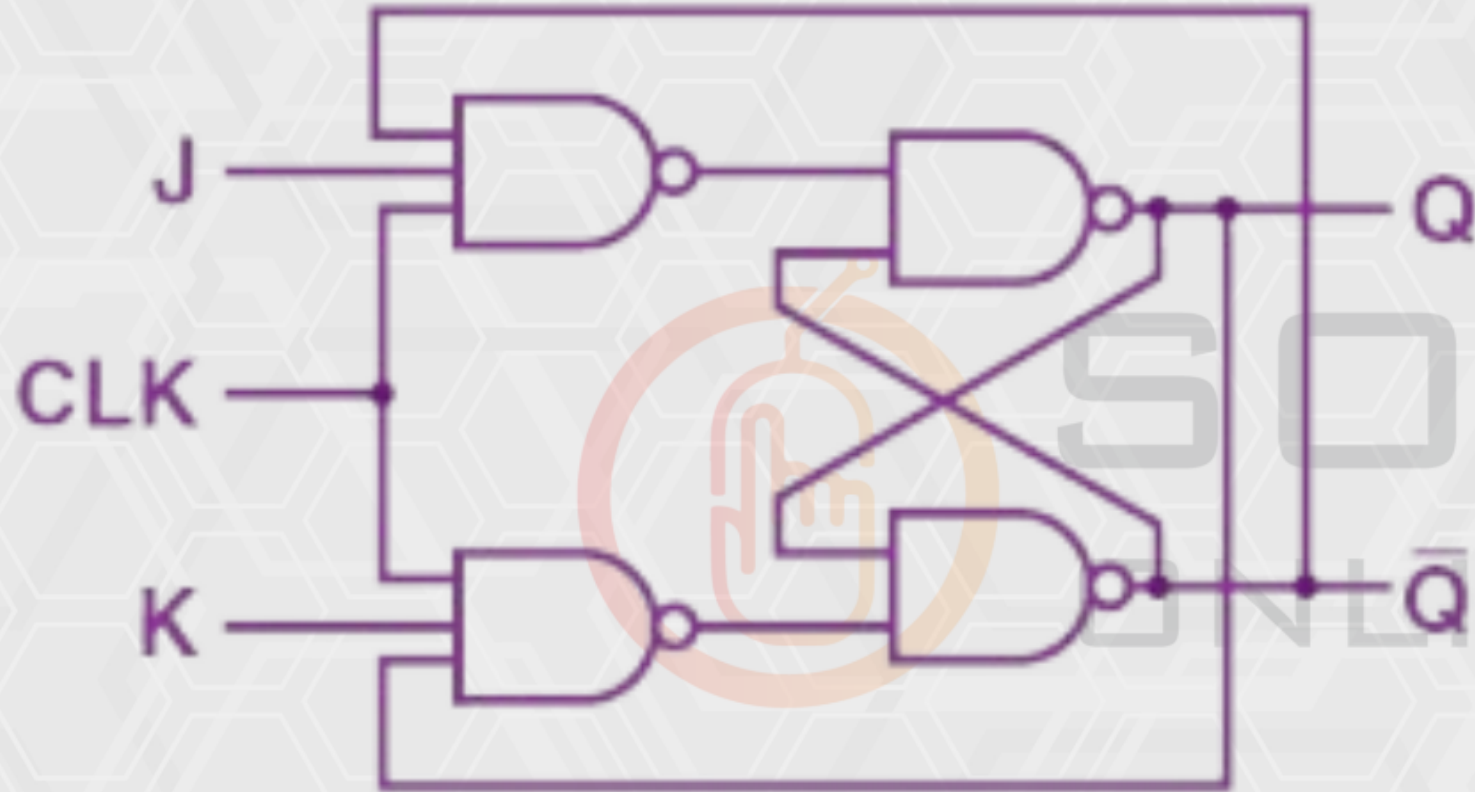
Q	D	$Q_{(t+1)}$
0	0 ✓	0 ✓
0	1 ✓	1 ✓
1	0	0
1	1	1



Data, Buffer, Memory.

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

JK Flip-Flop



Truth Table

J	K	Q_N	Q_{N+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Toggle Condition.

$$J=1, K=1,$$

$$Q=0, Q=1$$

$$Q=1, Q=0$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

রেজিস্টার (Register)

Combination of F/F.s

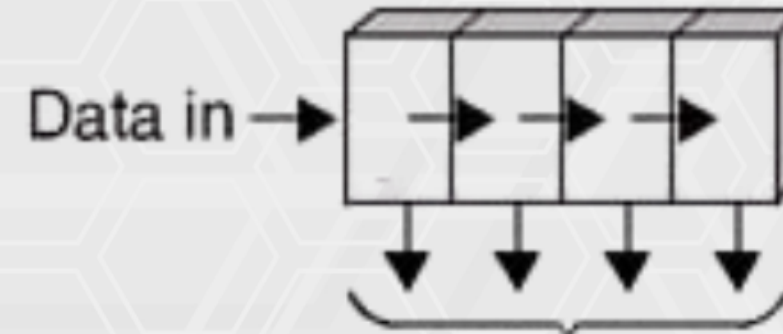
n -bit = n সংখ্যক F/F.

4-bit = 4 টি F/F.

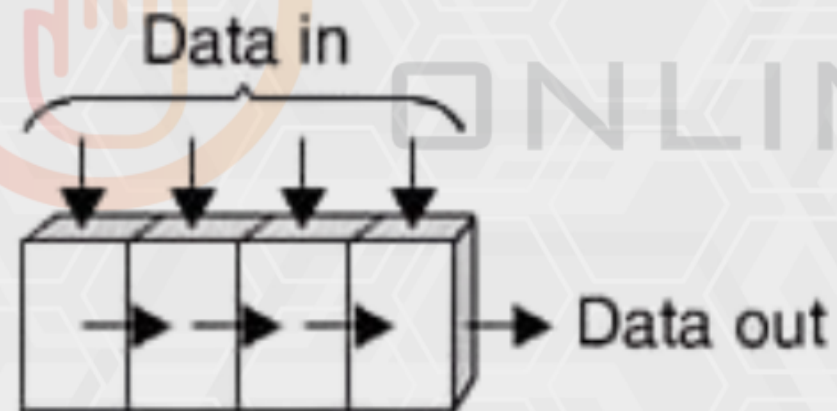
SISO SIPO PISO PIPO Register



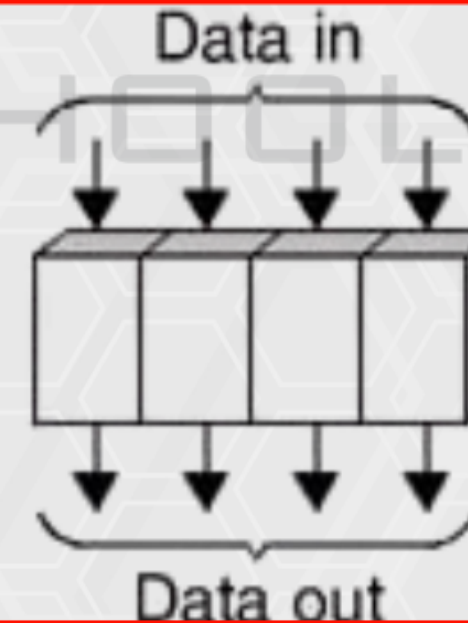
Serial in/ Serial out



Serial in/Parallel out

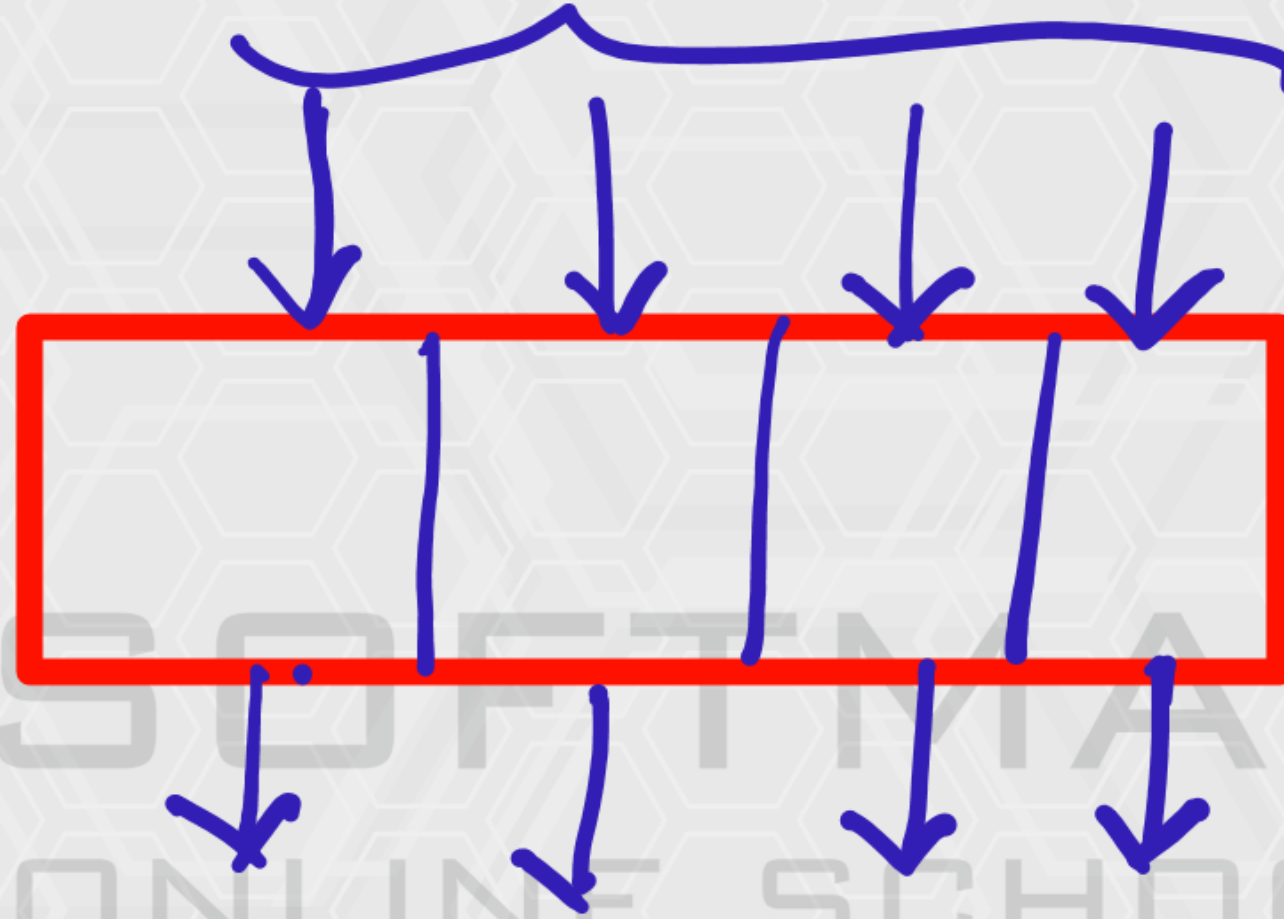


Parallel in/Serial out



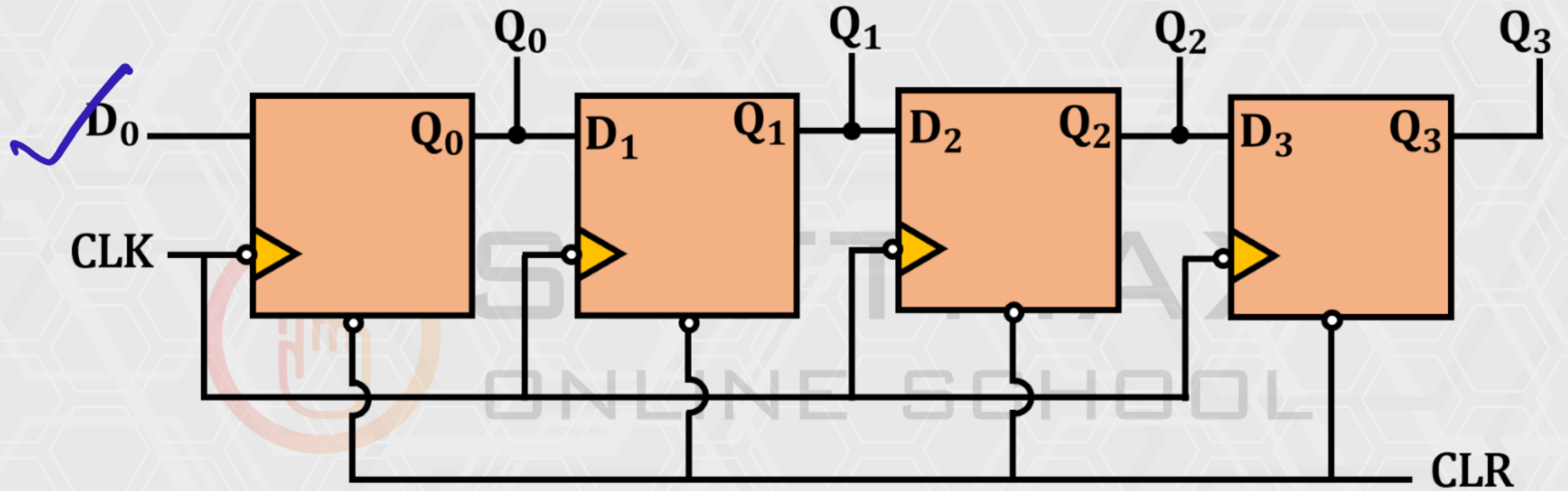
Parallel in/Parallel out

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

SISO SIPO PISO PIPO Register



চিত্র : SIPO Shift Register



Left এবং Right Shift Register



Universal shift Register
আবজ্ঞান



কাউন্টার (Counter)

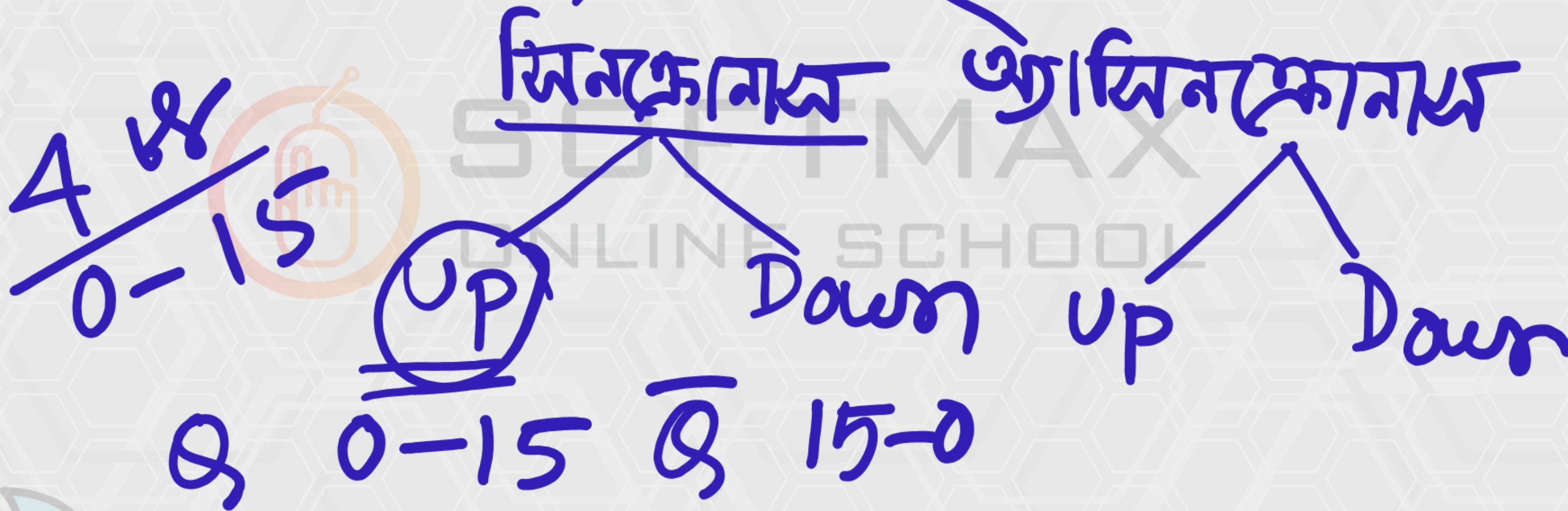
৩ অংক $F/F = \underline{2^3}$ অংক

0 $\rightarrow \underline{\underline{(2^3 - 1)}}$

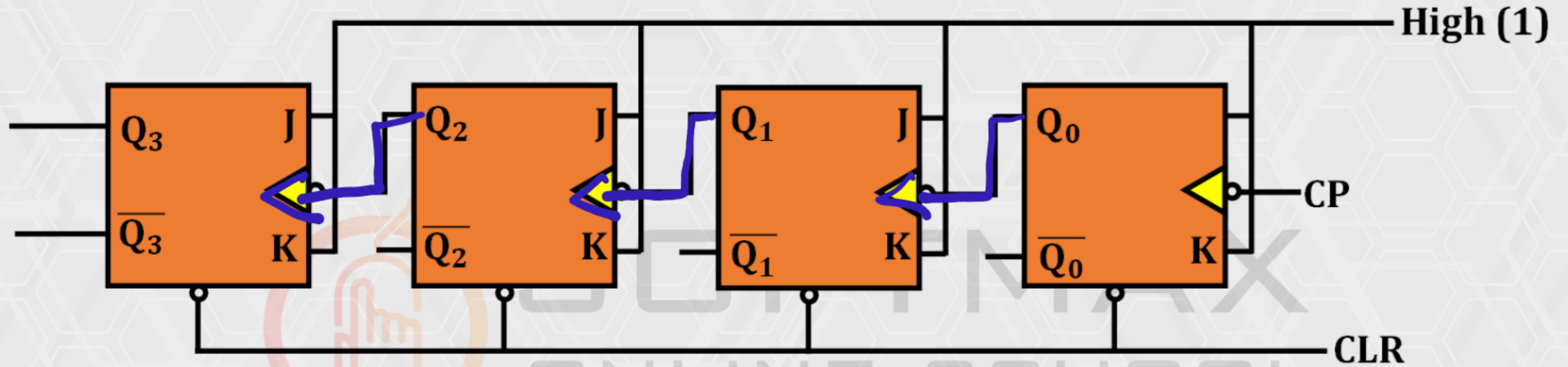
4 বি $F/F = 2^4 = 16 (0-15)$

0000 = 0
 ⋮
 1111 = 15

কাউন্টার-এর প্রকারভেদ

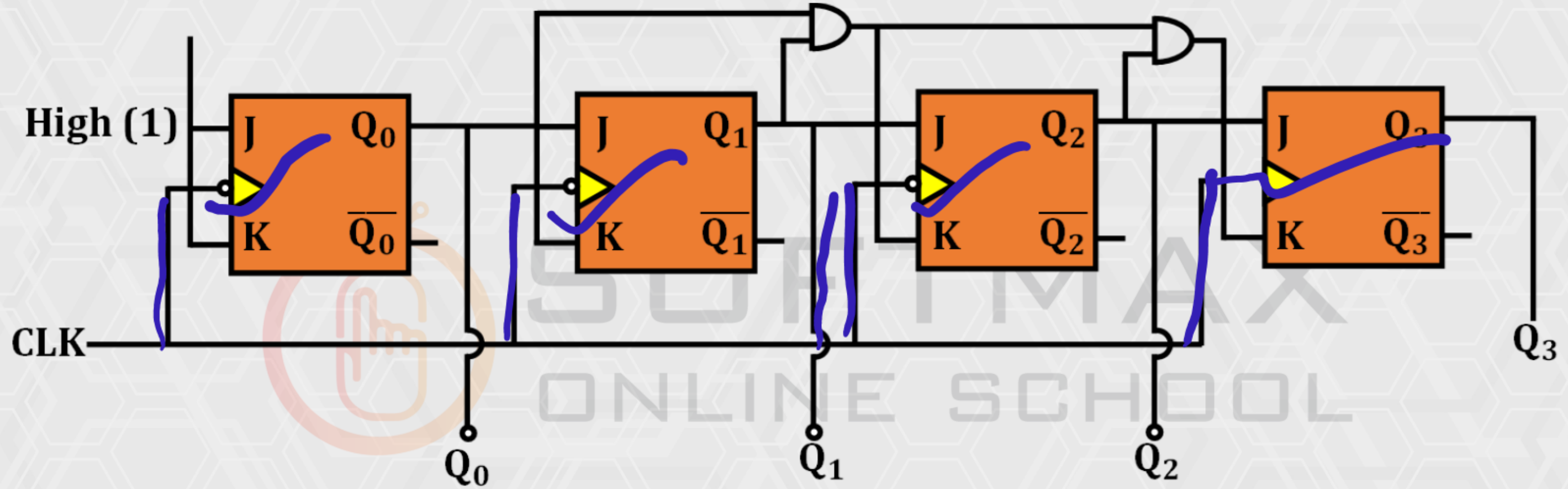


4 bit অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

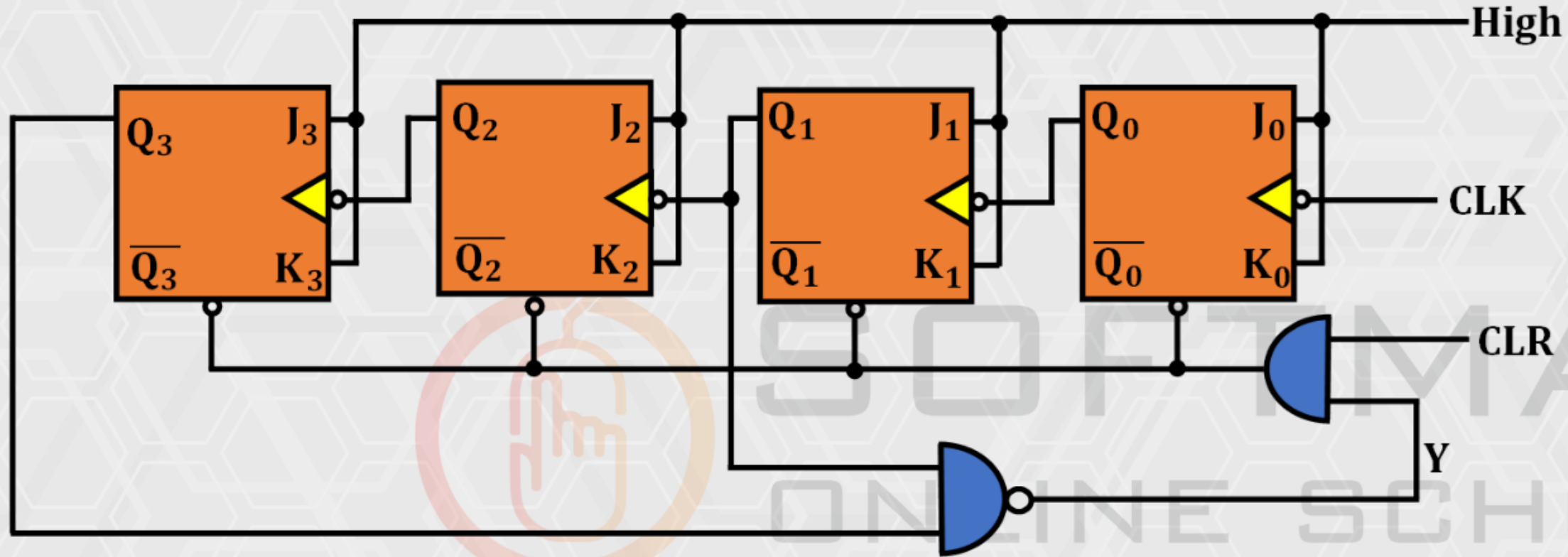
4 bit সিনক্রোনাস কাউন্টার



-ve Edge $\rightarrow$ $\leftarrow$ +ve Edge

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

MOD 10 বা Decade কাউন্টার



0-9

CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

✓✓

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

✓ { $\log_2 N$ } $\lceil \quad \rceil$ = ceiling value

$\lfloor 3.43 \rfloor = 3$ ✓ $\lfloor \quad \rfloor$ = Floor value.

~~MOD-10~~

⑩ 0 → 9

1001 F/F

MOD-13

1100 = 4 ~~8~~

MOD-6

0 - 5

101 = 3 ~~6~~ F/F.

দ্বিগুণ ডায়োমে
চাকরি যুদ্ধে...

Decade

MOD 10 0-9

4-bit = $2^4 = 16$

3-bit = $2^3 = 8$

1001
↓

Ring
Johnson